Fiche de préparation

Date de la séance : ……			Durée de la séance : **5 heures**					
Filière : **Génie électrique – TS**	1ère année :	**X**	2ème année		3ème année		Groupe : **GE 103**	
Module : **Les tableaux électriques**								
Objectif de la séance : **À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de :** – situer le module, ses objectifs et ses modalités d'évaluation ; – distinguer un tableau traditionnel d'un tableau fonctionnel, et une unité fixe, déconnectable ou débrochable ; – choisir le type de tableau et d'unité adapté à un besoin de continuité de service ; – identifier les trois fonctions de base de l'appareillage BT (sectionnement, protection, commande) et les appareils qui les assurent.								

Introduction		**Durée**
Rappel	Première séance du module : rappel des prérequis vus dans les autres modules, par questions-réponses : – grandeurs électriques (U, I, P) ; réseau triphasé 230/400 V ; $P = \sqrt{3} \times U \times I \times \cos \varphi$; – notions de surcharge et de court-circuit ; effets du courant sur le corps humain ; – consignation (séparation, condamnation, identification, VAT, mise à la terre et en court-circuit).	10 min
Elément de motivation	Photos (ou visite) d'un TGBT d'usine, d'un tableau divisionnaire d'atelier et d'un coffret de logement. Questions : « À quoi sert un tableau électrique ? Pourquoi celui de l'usine est-il si grand et découpé en tiroirs ? Peut-on changer un départ moteur sans arrêter toute l'usine ? » Message : le tableau est le cœur de l'installation. Le technicien spécialisé doit savoir le choisir, le réaliser, le mettre en service et le maintenir, en garantissant la sécurité et la continuité de service.	10 min
Plan de la Séance	**0. Présentation du module et des objectifs** **1.1. Types de tableaux** Tableaux traditionnels et tableaux fonctionnels ; unités fixes, déconnectables et débrochables **1.2. Fonctions de base de l'appareillage BT** Sectionnement ; protection ; commande Un test de positionnement et quatre exercices d'application accompagnent la séance.	5 min

Stratégies pédagogiques	**Développement**	**Durée**
Exposé interactif Remise du plan du module	**0. PRÉSENTATION DU MODULE ET DES OBJECTIFS** **Objectif général** : rendre le stagiaire capable de choisir, réaliser, vérifier et maintenir des tableaux électriques basse tension, dans le respect des normes et des règles de sécurité. **Contenu prévu** (à adapter au plan officiel du programme) : généralités sur les tableaux (types, fonctions de l'appareillage) ; choix de l'appareillage ; schémas et repérage ; réalisation et câblage ; essais, mise en service et maintenance. **Organisation** : alternance de cours, d'exercices, de travaux pratiques en atelier (montage et câblage de coffrets) et d'études de documents constructeurs. **Évaluation** : contrôles continus (écrits et pratiques) et évaluation de fin de module, selon les modalités de l'établissement. **Règles** : tenue de travail et EPI obligatoires en atelier ; aucune intervention sous tension ; respect des consignes de l'atelier.	20 min
Test de positionnement individuel (écrit), puis correction rapide	***Exercice 1 : test de positionnement*** Énoncé : a) Citer trois appareils que l'on trouve dans un tableau électrique. b) Quelle différence entre une surcharge et un court-circuit ? c) Que signifie « 30 mA » sur un interrupteur différentiel ? d) Peut-on ouvrir un sectionneur lorsque le circuit est en charge ? **Corrigé :** a) Disjoncteur, interrupteur différentiel, fusible, contacteur, sectionneur, bornier, jeu de barres… b) Surcharge : courant un peu supérieur au courant normal, pendant une longue durée (échauffement lent). Court-circuit : courant très élevé et brutal dû à un contact direct entre conducteurs actifs. c) Sa sensibilité : il déclenche quand le courant de fuite atteint 30 mA (protection des personnes). d) Non : un sectionneur n'a pas de pouvoir de coupure ; il se manœuvre à vide. Le formateur repère les acquis et les lacunes pour adapter la suite du module.	15 min

Exposé + comparaison de photos et de documents constructeurs	**1.1. TYPES DE TABLEAUX** ***a) Tableaux traditionnels et tableaux fonctionnels*** Un **tableau électrique** est un ensemble qui reçoit l'énergie et la répartit vers les circuits, en assurant leur protection et leur commande. On distingue le TGBT (tableau général basse tension), les tableaux divisionnaires et les coffrets terminaux. **Tableau traditionnel** : – les appareils sont fixés sur des platines ou des rails dans une enveloppe (coffret, armoire) ; – le câblage est réalisé fil à fil, souvent « sur mesure » pour chaque installation ; – avantages : coût réduit, adapté aux petites installations ; inconvénients : modification et maintenance difficiles, intervention souvent avec arrêt de tout le tableau. **Tableau fonctionnel** : – il est constitué d'**unités fonctionnelles** : chaque unité regroupe tout l'appareillage d'une même fonction (par exemple, un départ moteur : sectionnement + protection + contacteur) ; – les unités sont alimentées par un **jeu de barres** et logées dans des cellules ou compartiments normalisés ; le tableau est un ensemble conçu et vérifié selon la norme des ensembles d'appareillage BT (CEI 61439) ; – avantages : sécurité, évolutivité, maintenance rapide, meilleure continuité de service ; inconvénient : coût plus élevé. Les cloisonnements internes (formes 1 à 4 de la CEI 61439-2) séparent plus ou moins les jeux de barres, les unités et les bornes : plus la forme est élevée, plus on peut intervenir sur une unité sans toucher les autres.	25 min
Travail individuel, puis correction orale	***Exercice 2 : traditionnel ou fonctionnel ?*** Énoncé : classer chaque tableau et justifier : a) coffret d'appartement avec disjoncteurs modulaires sur rail DIN, câblé fil à fil ; b) TGBT d'usine composé de cellules normalisées, avec un jeu de barres et un compartiment par départ ; c) armoire d'atelier réalisée sur mesure, avec des appareils fixés sur une platine et un câblage en goulottes. Quel tableau préférer pour une installation qui évolue souvent ? **Solution :** a) **Traditionnel** : appareils fixés sur rail, câblage fil à fil, pas d'unités fonctionnelles. b) **Fonctionnel** : unités normalisées, jeu de barres, un compartiment par fonction. c) **Traditionnel** : réalisation sur mesure, câblage fil à fil sur platine. Pour une installation qui évolue souvent : le **tableau fonctionnel**, car on ajoute ou remplace une unité sans refaire le câblage du tableau.	15 min
Exposé + démonstration sur un tiroir débrochable (ou vidéo constructeur)	***b) Unités fixes, déconnectables et débrochables*** Le mode d'installation des unités fonctionnelles détermine la facilité de maintenance et la **continuité de service** : – **Unité fixe** : l'appareillage est fixé et raccordé directement (bornes vissées). Pour intervenir, il faut mettre hors tension une partie ou la totalité du tableau. C'est la solution la plus économique. – **Unité déconnectable** : l'unité est montée sur une plaque raccordée au jeu de barres par des connexions démontables. Après mise hors tension et déconnexion de ses circuits, on peut la retirer et la remplacer rapidement, sans arrêter les autres départs. – **Unité débrochable** : l'unité est montée sur un tiroir ou un chariot qui s'embroche sur le jeu de barres. On peut la retirer ou la remettre **sans mettre le tableau hors tension**, avec des positions repérées : **embroché** (en service), **test** (circuits de commande seuls alimentés), **débroché** (puissance sectionnée), puis **retiré**. Des verrouillages empêchent les fausses manœuvres. Choix : plus l'arrêt d'un départ coûte cher (process continu, hôpital, data center), plus on choisit une solution débrochable, malgré son prix plus élevé.	25 min
Étude de cas en binôme, puis mise en commun	***Exercice 3 : choisir le type d'unité*** Énoncé : proposer le type d'unité (fixe, déconnectable ou débrochable) et justifier pour : a) le tableau d'éclairage d'un petit atelier ; b) le TGBT d'une cimenterie où l'arrêt d'une ligne coûte très cher ; c) le TGBT d'un hôpital (blocs opératoires) ; d) le tableau d'une PME où les arrêts courts sont acceptés mais où l'on veut remplacer vite un départ en panne. **Solution :** a) **Fixe** : faible coût ; un arrêt court pour la maintenance est acceptable. b) **Débrochable** : changement d'un départ sans arrêter le reste du process. c) **Débrochable** : la continuité de service est vitale. d) **Déconnectable** : bon compromis entre coût et rapidité de remplacement.	15 min
—	**PAUSE**	15 min
Exposé + présentation d'appareils réels (sectionneur, interrupteur-	**1.2. FONCTIONS DE BASE DE L'APPAREILLAGE BT** Tout circuit doit pouvoir être **sectionné**, **protégé** et **commandé**. Un même appareil peut assurer une ou plusieurs de ces fonctions. ***a) Le sectionnement***	20 min

sectionneur, sectionneur porte-fusibles)	**Rôle** : isoler un circuit ou un appareil de son alimentation pour permettre une intervention en **sécurité**. – il agit sur **tous les conducteurs actifs** (phases et neutre, selon le schéma de liaison à la terre) ; – la coupure doit être **visible** ou **pleinement apparente** (indicateur de position fiable) ; – l'appareil doit pouvoir être **condamné** en position ouverte (cadenas). **Appareils** : **sectionneur** (manœuvre **à vide** uniquement, pas de pouvoir de coupure) ; **sectionneur porte-fusibles** ; **interrupteur-sectionneur** (manœuvre en charge) ; disjoncteur portant le symbole « apte au sectionnement ».	
Exposé + manipulation (fusibles gG et aM, disjoncteur magnéto-thermique, relais thermique, DDR)	***b) La protection*** **Rôle** : détecter un défaut et couper automatiquement le circuit pour protéger les biens et les personnes. – **Contre les surcharges** (échauffement lent des câbles et des moteurs) : déclencheur **thermique** d'un disjoncteur, **relais thermique**, fusible **gG**. – **Contre les courts-circuits** (courant très élevé) : déclencheur **magnétique** d'un disjoncteur, fusibles **gG** et **aM** (l'aM, « accompagnement moteur », ne protège que contre les courts-circuits et est associé à un relais thermique). – **Contre les défauts d'isolement** (protection des personnes contre les contacts indirects, et contre l'incendie) : dispositifs **différentiels** (30 mA pour les personnes ; 300 mA pour le risque d'incendie). – **Contre les surtensions** (foudre, manœuvres) : **parafoudres**. Deux caractéristiques essentielles : le **calibre** (courant assigné, choisi d'après le courant d'emploi I_B) et le **pouvoir de coupure** (PdC : le plus fort courant que l'appareil peut couper sans être détruit). Règle : **PdC ≥ I_{cc}** présumé au point d'installation.	25 min
Exposé + démonstration sur une platine de câblage (contacteur, bouton d'arrêt d'urgence)	***c) La commande*** **Rôle** : mettre en marche ou arrêter un circuit ou un récepteur, **en charge**. – **Commande fonctionnelle** (exploitation normale) : interrupteur, contacteur, télérupteur, commande à distance ou automatisée. – **Coupure d'urgence / arrêt d'urgence** : couper très vite l'alimentation en cas de danger (bouton coup de poing rouge sur fond jaune, à accrochage). – **Coupure pour entretien mécanique** : mettre une machine à l'arrêt pendant une intervention non électrique, avec condamnation. Le **contacteur** est l'appareil de commande par excellence : commandé à distance par sa bobine, il supporte un très grand nombre de manœuvres, mais il ne protège pas et n'assure pas le sectionnement. **Synthèse** : un départ moteur complet associe souvent un sectionneur porte-fusibles aM (sectionnement + court-circuit), un contacteur (commande) et un relais thermique (surcharge), ou bien un **disjoncteur-moteur** (sectionnement + protection) et un contacteur.	20 min
Travail individuel : compléter un tableau, puis correction collective	***Exercice 4 : quelles fonctions pour chaque appareil ?*** Énoncé : pour chaque appareil, indiquer les fonctions assurées (S : sectionnement, P : protection, C : commande) : a) sectionneur ; b) interrupteur-sectionneur ; c) fusible gG ; d) disjoncteur apte au sectionnement ; e) interrupteur différentiel 30 mA ; f) contacteur ; g) relais thermique ; h) bouton d'arrêt d'urgence. **Solution :** a) **S** (à vide seulement) b) **S + C** (manœuvre en charge) c) **P** (surcharges et courts-circuits) d) **S + P + C** (commande occasionnelle) e) **P** contre les défauts d'isolement + **C** f) **C** (commande fréquente, à distance) g) **P** contre les surcharges (il agit via le contacteur) h) **C** : commande d'arrêt d'urgence (il agit sur la chaîne de commande).	15 min
Travail en binôme, puis correction détaillée au tableau	***Exercice 5 : composer un départ moteur*** Énoncé : un moteur asynchrone triphasé a pour caractéristiques : P_u = 7,5 kW ; U = 400 V ; cos φ = 0,85 ; η = 0,88. Le courant de court-circuit présumé au départ est de 25 kA. a) Calculer le courant absorbé. b) Proposer les appareils assurant les trois fonctions. c) Choisir entre deux disjoncteurs-moteurs de pouvoir de coupure 16 kA et 36 kA. **Solution :** a) Puissance absorbée : $P_a = P_u / \eta = 7500 / 0{,}88 \approx 8523$ W. $I = P_a / (\sqrt{3} \times U \times \cos\varphi) = 8523 / (1{,}732 \times 400 \times 0{,}85) = 8523 / 588{,}9 \approx$ **14,5 A**. b) Sectionnement + protection contre les courts-circuits : sectionneur porte-fusibles avec fusibles **aM 16 A** (calibre normalisé juste supérieur à 14,5 A) ; commande : **contacteur** ; surcharge : **relais thermique** réglé à environ **14,5 A**. Variante : disjoncteur-moteur réglé à 14,5 A (sectionnement + protection) + contacteur (commande). c) Il faut PdC ≥ I_{cc} = 25 kA : 16 kA < 25 kA ne convient pas ; on choisit le disjoncteur de **36 kA**.	20 min

Conclusion		Durée
Synthèse	Synthèse construite avec les stagiaires (questions orales) : – Tableau traditionnel : appareils fixés et câblés fil à fil ; tableau fonctionnel : unités fonctionnelles normalisées sur jeu de barres (CEI 61439). – Unité fixe (arrêt nécessaire), déconnectable (remplacement rapide après mise hors tension du départ), débrochable (retrait sans arrêter le tableau : embroché, test, débroché). – Sectionnement : isoler en sécurité, sur tous les conducteurs actifs, coupure visible, condamnable. – Protection : surcharges, courts-circuits, défauts d'isolement, surtensions ; PdC ≥ I_{cc}. – Commande : fonctionnelle, arrêt d'urgence, coupure pour entretien mécanique ; le contacteur commande mais ne protège pas.	15 min
Evaluation	Évaluation écrite individuelle (réponses attendues entre crochets) : ***Exercice A*** Définir une unité fonctionnelle. Quelle est la différence entre une unité déconnectable et une unité débrochable ? [Ensemble de l'appareillage qui assure une même fonction (ex. : un départ moteur). Déconnectable : retrait après mise hors tension du départ et déconnexion ; débrochable : retrait sur tiroir sans mettre le tableau hors tension, avec positions embroché / test / débroché] ***Exercice B*** Pourquoi un sectionneur ne doit-il jamais être manœuvré en charge ? Quel appareil utiliser pour couper un circuit en charge et l'isoler ? [Il n'a pas de pouvoir de coupure : risque d'arc électrique et de brûlures. On utilise un interrupteur-sectionneur (ou un disjoncteur apte au sectionnement)] ***Exercice C*** Un moteur de 4 kW (400 V ; cos φ = 0,82 ; η = 0,86) est installé en un point où I_{cc} = 10 kA. Calculer son courant et donner deux conditions de choix du disjoncteur-moteur. [I = 4000 / (1,732 × 400 × 0,82 × 0,86) = 4000 / 488,6 ≈ 8,2 A ; réglage du thermique ≈ 8,2 A ; PdC ≥ 10 kA]	25 min
Prochaine séance	Suite du chapitre 1 selon le plan du module (par exemple : caractéristiques et choix de l'appareillage de sectionnement, de protection et de commande). Travail demandé : relever, sur un tableau de l'établissement ou du lieu de stage, la liste des appareils et la fonction de chacun.	5 min